MISE EN PLACE D'UNE PASSERELLE NAT AVEC ADRESSAGE STATIQUE ET RESOLUTION DNS

SOMMAIRE

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS

II. ÉTAPES TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE

1. Analyse de l'interface de pontage sur l'hôte Windows
2. Paramétrage du profil réseau (IP,Gateway,DNS)
3. Audit et vérification de la configuration appliquée

III. VALIDATION ET TESTS DE CONNECTIVITES

1. Audit de l'état opérationnel des périphériques réseaux
2. Analyse de la table de routage et validation de la passerelle
3. Test d'interconnectivité IP vers l'extérieur et de latence
4. Validation de la résolution de noms DNS
5. Analyse granulaire des flux via capture de trames
6. Test de connectivité applicative et navigation Web

CONCLUSION GÉNÉRALE

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Dans le cadre de la mise en place d'un environnement de laboratoire dédié à l'**Ingénierie d'Administration Système Red Hat**, j'ai procédé au déploiement d'un serveur principal sous **Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.7**.

L'objectif central de cette intervention était d'établir une interconnectivité réseau robuste entre la machine virtuelle et Internet. Cette étape est considérée comme **critique et primordiale** pour plusieurs raisons :

Gestion des paquets : Permettre la communication avec les dépôts officiels de Red Hat (CDN) pour le téléchargement et l'installation des dépendances logicielles.

Mise à jour du système : Assurer le maintien en condition de sécurité du noyau et des services via les serveurs Cloud de l'éditeur.

Recherche Appliquée : Créer un socle technique stable pour mes travaux de recherche en ingénierie d'administration système **RHEL** avancée.

II. ÉTAPES TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE

1. Analyse de l’interface de pontage sur l’hôte Windows

```
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bf03:99f1:e921:1655%6
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.23.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

C:\Users\GI4OR>
```

Afin de garantir l'interconnectivité, j'ai procédé à un audit des interfaces réseau de la machine hôte. Cette étape a permis d'identifier le réseau virtuel **VMnet8** et de définir le plan d'adressage IP statique pour la machine virtuelle RHEL.

2. Paramétrage du profil réseau & 3. Vérification de la configuration

```
[root@localhost /]# nmcli con show
NAME  UUID                                  TYPE      DEVICE
lo    afe6103b-6278-402f-abac-4033a5baa6c8  loopback  lo
[root@localhost /]# nmcli con add type ethernet con-name wi-fi ifname ens192
Connexion « wi-fi » (535930e0-156f-4a56-b543-6ac5a53fdef3) ajoutée avec succès.
[root@localhost /]# nmcli con mod wi-fi ipv4.addresses 192.168.23.10/24
[root@localhost /]# nmcli con mod wi-fi ipv4.gateway 192.168.23.2
[root@localhost /]# nmcli con mod wi-fi ipv4.dns 8.8.8.8
[root@localhost /]# nmcli con mod wi-fi ipv4.method manual
[root@localhost /]# nmcli con up wi-fi
Connexion activée (chemin D-Bus actif : /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/61)
[root@localhost /]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ae:09:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp11s0
    inet 192.168.23.10/24 brd 192.168.23.255 scope global noprefixroute ens192
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::9bc9:4d32:f0fd:35a/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@localhost /]#
```

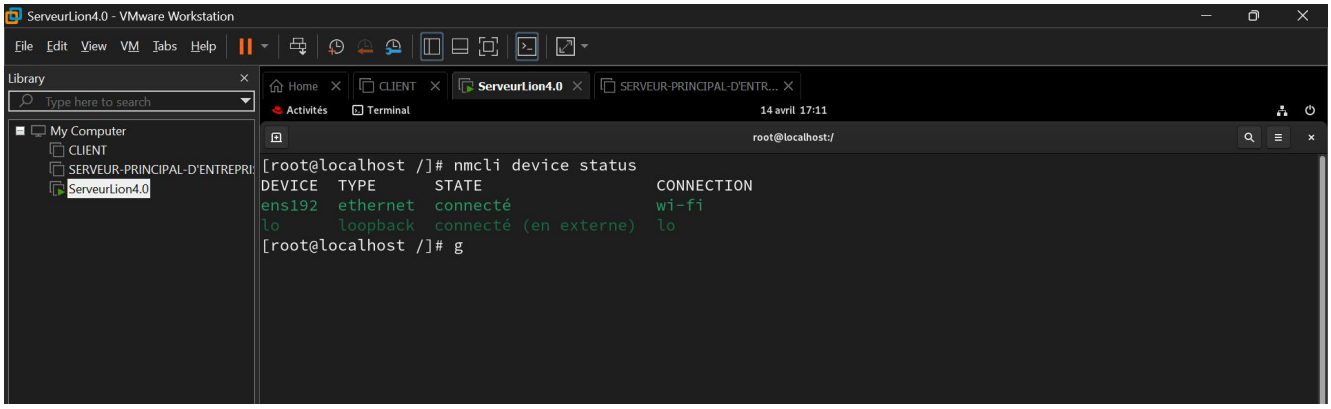
Cette phase consiste en l'**instanciation d'un profil de connexion Ethernet** (nommé 'wi-fi') via l'utilitaire **nmcli**. L'objectif est de s'affranchir de l'adressage dynamique pour instaurer une **configuration statique** répondant aux exigences suivantes :"

Méthode : Passage en mode manual (statique).

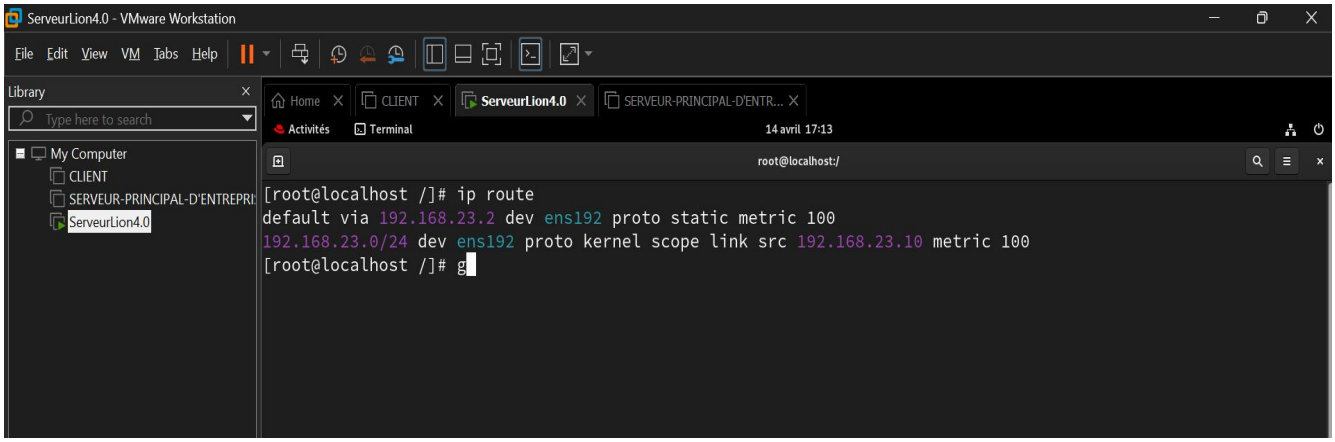
Adressage : Assignation de l'IP 192.168.23.10/24.
Routage : Définition de la passerelle par défaut (192.168.23.2).
Résolution : Configuration des serveurs DNS récursifs (8.8.8.8).

III. VALIDATION ET TESTS DE CONNECTIVITÉ

1. Audit de l'état opérationnel des périphériques réseaux

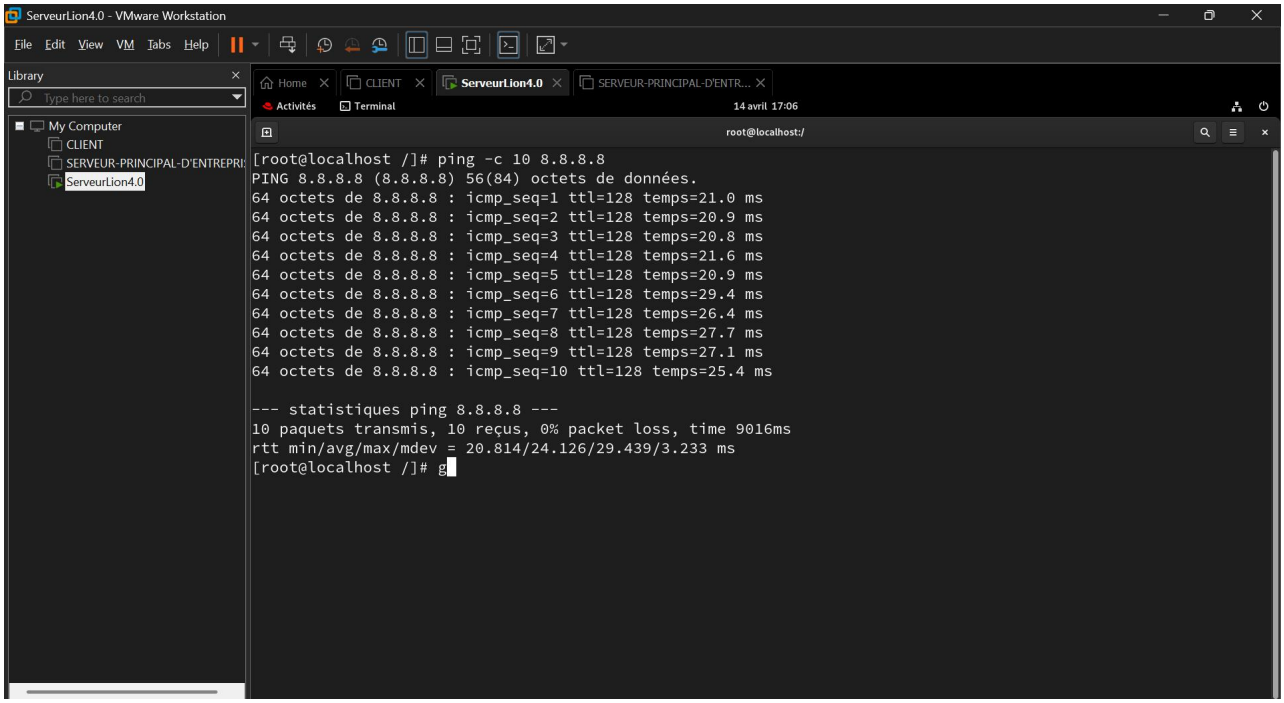


2. Analyse de la table de routage et validation de la passerelle



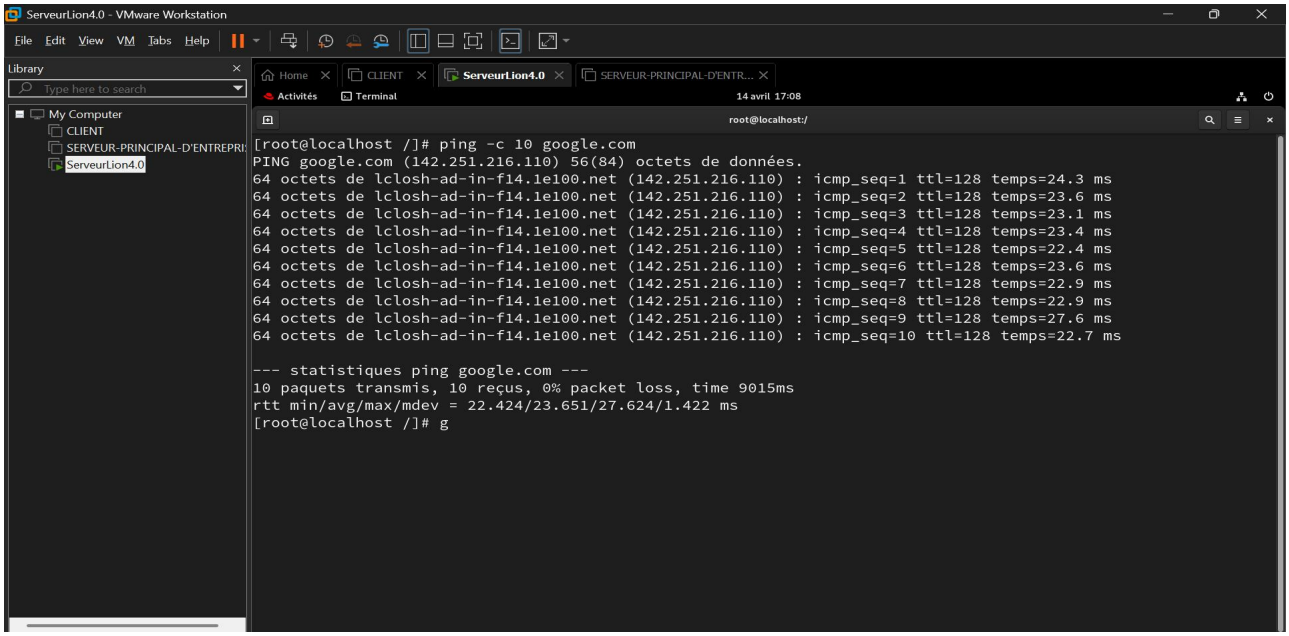
L'exécution de la commande **ip route** permet d'auditer la table de routage du noyau. Cette étape est cruciale pour confirmer que la **route par défaut (default via 192.168.23.2)** pointe correctement vers l'interface de l'hyperviseur, autorisant ainsi la sortie des flux vers les réseaux externes.

3. Test d'interconnectivité IP vers l'extérieur et de latence



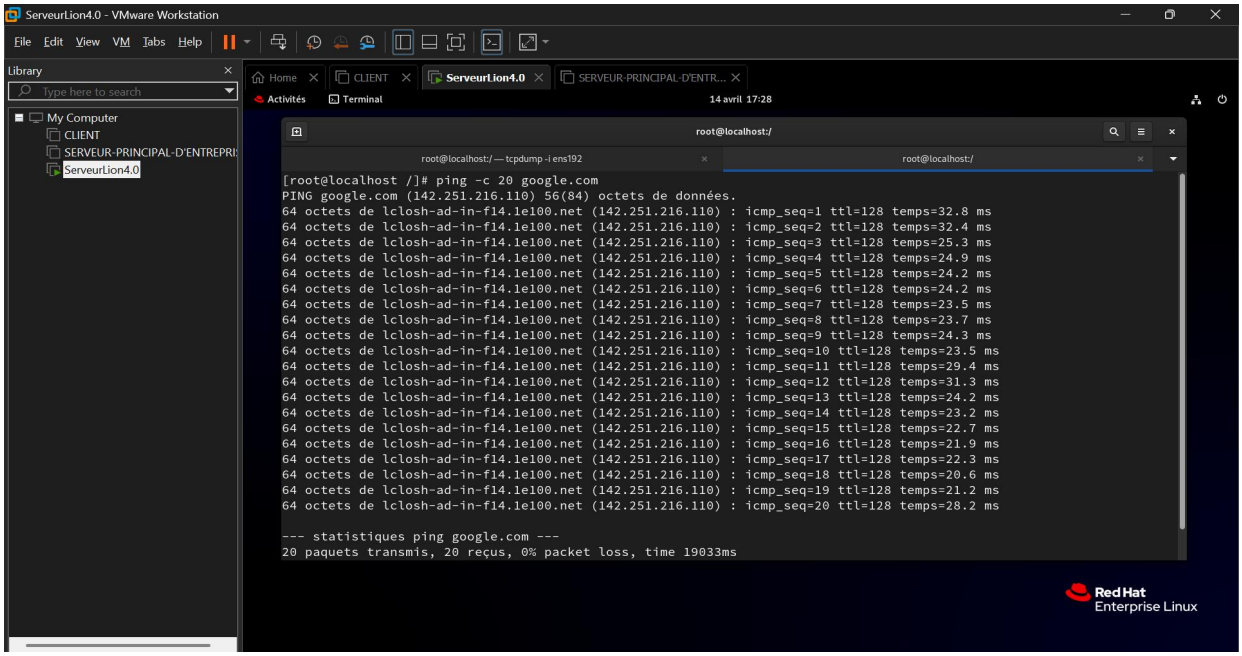
L'exécution de la commande **ping 8.8.8.8** permet de valider la chaîne de communication complète. Ce test confirme que les paquets ICMP traversent avec succès la **passerelle NAT** pour atteindre un hôte distant sur Internet. L'absence de perte de paquets (0% packet loss) démontre la stabilité de la configuration réseau.

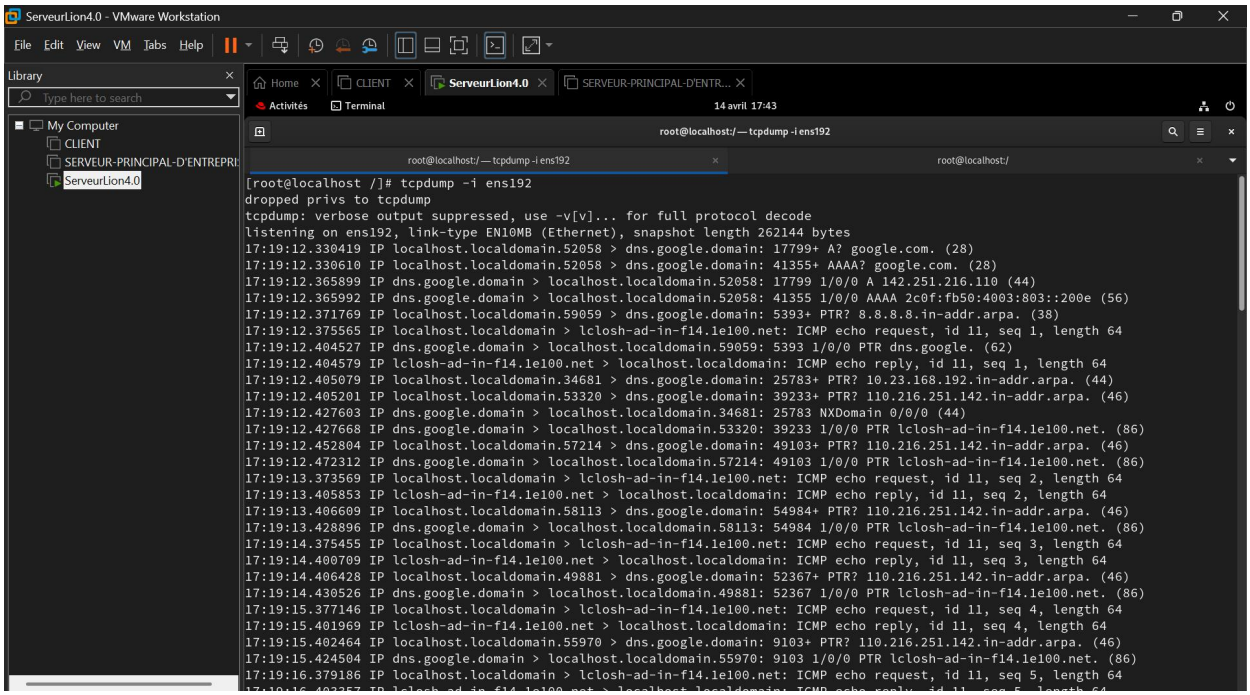
4. Validation de la résolution de noms DNS



L'exécution de la commande **ping google.com** confirme le succès de la résolution de noms. Cette étape démontre que le système est capable d'interroger les serveurs DNS configurés pour traduire un nom de domaine en adresse IP. La réception des réponses ICMP valide l'opérabilité complète de la pile TCP/IP et l'accès aux services Web externes.

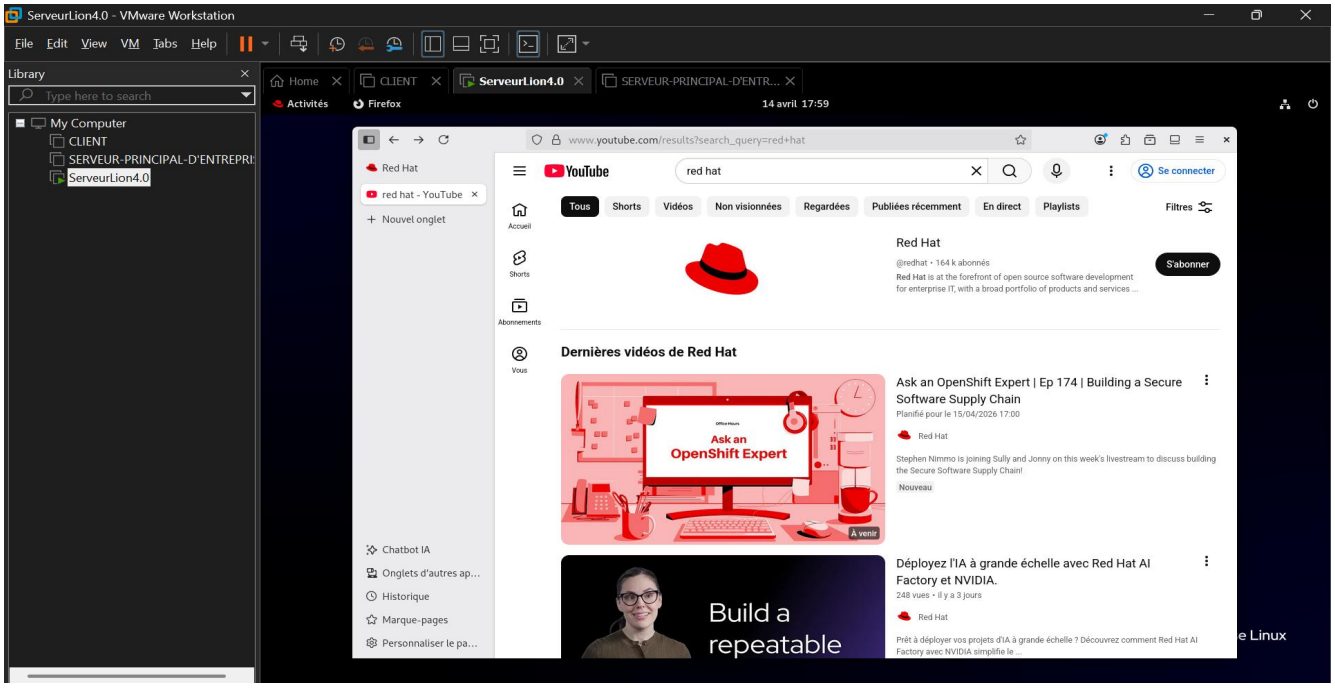
5. Analyse granulaire des flux via capture de trames

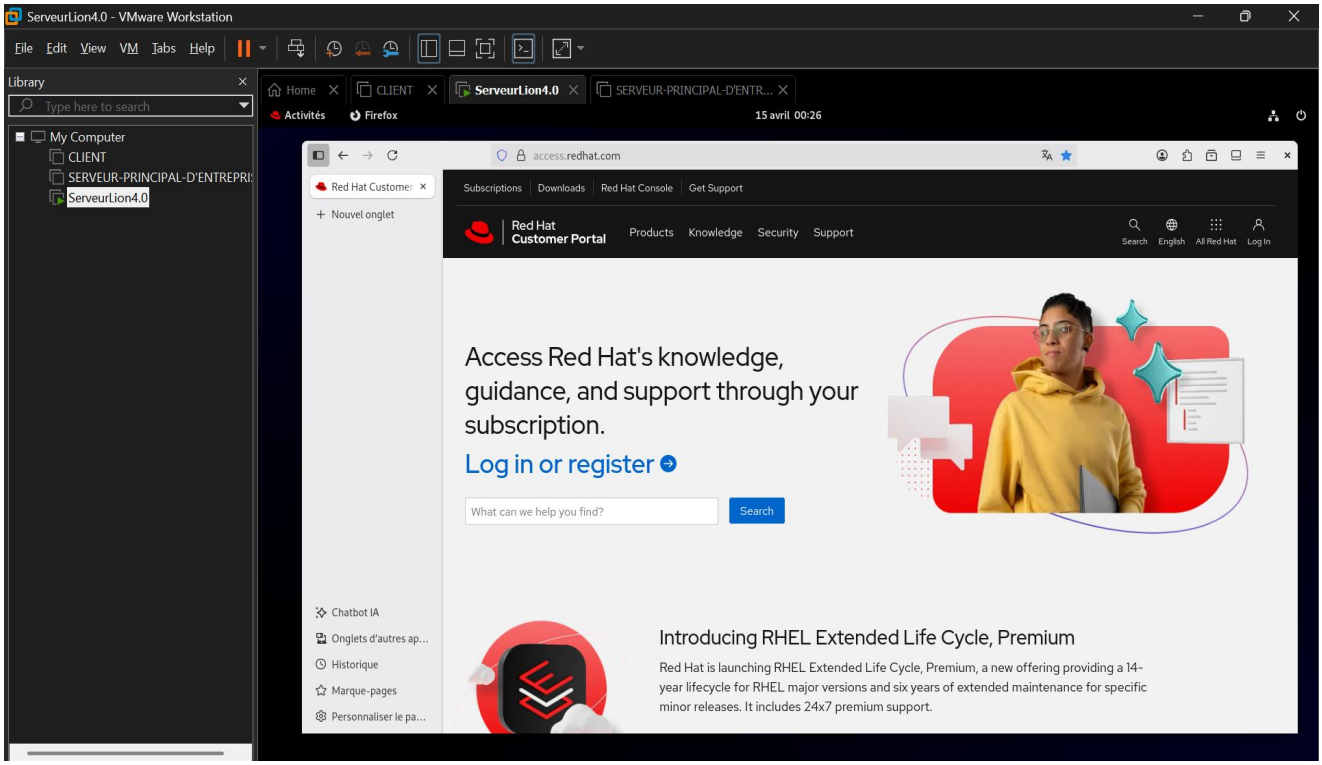




Afin de certifier l'intégrité de la communication, j'ai procédé à une analyse de trafic sur l'interface **ens192.** L'utilisation de **tcpdump** en parallèle d'un test ICMP permet d'observer la séquence 'Echo Request' (départ) et 'Echo Reply' (retour). Cette preuve technique confirme que la **passerelle NAT** effectue correctement la translation d'adresses et que les paquets reviennent sans altération vers le serveur.

6. Test de connectivité applicative et navigation Web





Pour clore cette phase de validation, j'ai effectué un test d'accès aux ressources Web via le navigateur Firefox. L'affichage réussi du portail officiel de **Red Hat** et de la plateforme **YouTube** constitue la preuve concrète du bon fonctionnement de l'infrastructure. Cela valide non seulement la résolution DNS, mais aussi la capacité du serveur à maintenir des flux de données HTTP/HTTPS à travers la passerelle NAT.

CONCLUSION GÉNÉRALE

La mise en place de cette passerelle NAT et la configuration de l'adressage statique marquent une étape clé dans l'administration du serveur. **L'accès aux ressources multimédias et à la documentation en ligne de Red Hat confirme que le serveur est désormais prêt pour les phases de déploiement et de mise à jour des services.** Ce socle technique garantit la stabilité nécessaire pour les futurs travaux d'ingénierie système.